VM, Memoria y Sintaxis

1. Bloque Teórico: La Máquina Virtual (VM) y el Ciclo de Ejecución

I. Preguntas de Opción Múltiple

1. **En el flujo de un lenguaje post-procesado, ¿cuál es el resultado inmediato de la compilación antes de la intervención de la VM?**

   a) Un binario nativo vinculado al kernel del sistema operativo.
   b) Un código fuente optimizado con comentarios de documentación.
   c) Un código intermedio (Bytecode) independiente del hardware.
   d) Una instancia directa de la clase en la memoria principal.

2. **¿Qué ventaja técnica fundamental aporta la VM al desarrollo de software orientado a objetos?**

   a) La eliminación total de la necesidad de declarar tipos de datos.
   b) b) La independencia de plataforma, permitiendo la portabilidad del código intermedio.
   c) La aceleración del hardware mediante el bypass del sistema operativo.
   d) d) La generación automática de diagramas de secuencia UML.

3. **¿Cómo define la asignatura a las "Buenas prácticas de codificación"?**

   a) Reglas rígidas cuya ausencia impide siempre la generación de Bytecode.
   b) Conjunto de convenciones que mejoran la legibilidad y el mantenimiento profesional del código.
   c) Herramientas de la VM para convertir tipos de referencia en primitivos de forma automática.
   d) Un proceso de optimización que elimina los comentarios para ganar velocidad de ejecución.

II. Verdadero o Falso

Analice las siguientes sentencias.

Nota obligatoria: Debe completar la columna de Justificación para validar su respuesta.

Sentencia	V/F	Justificación (si es falso)
La VM interpreta o compila en tiempo de ejecución el código intermedio generado previamente.		

El proceso de compilación a través de la VM es un evento que ocurre exclusivamente en Runtime.		
Java es un lenguaje "case-sensitive", por lo que Objeto y objeto son identificadores distintos.		
Los comentarios de bloque /* ... */ son procesados por la VM para optimizar el uso de memoria.		

2. Desafío de Memoria: Tipos Primitivos vs. Tipos de Referencia

I. Clasificación de Datos

Como especialista, debe distinguir cómo el sistema gestiona la información. Clasifique los siguientes elementos según su naturaleza en la memoria:

Identificador/Tipo	Categoría (Primitivo/Referencia)
int	
String	
double	
boolean	
Alumno (Clase personalizada)	
Integer (Wrapper class)	
char	
int[] (Arreglo de enteros)	
String[] (Arreglo de Strings)	
Object	

II. Pregunta Conceptual

Desde la perspectiva de la gestión de memoria explique la diferencia técnica entre una variable de **Tipo Primitivo** y una de **Tipo de Referencia**. En su respuesta, debe precisar qué almacena físicamente la variable en cada caso (valor directo vs. dirección/puntero).

3. Laboratorio de Sintaxis y Palabras Reservadas

A continuación, se presenta un fragmento de código con **exactamente 5 errores sintácticos**. Su misión es actuar como compilador humano: identifique el error, explique la regla violada y proponga la corrección técnica.

```
public Class ProcesadorDatos {

   public static void main(String[] args) {

      int class = 100;
      double valorFinal = 95.5;

      /* Inicio de proceso de impresión
      System.out.println("El resultado es: " + valorfinal);

      char categoria = "A";
   }
```

Error 1: _____
Error 2: _____
Error 3: _____
Error 4: _____
Error 5: _____

4. Ejercicio de Construcción: Estructura Básica y Comentarios

Consigna de Producción: Escriba la estructura mínima de un programa que cumpla con los estándares de producción. La falta de un delimitador o un punto y coma invalidará el ejercicio.

1. Declare una clase y el método principal con la firma correcta.
2. Declare e inicialice un arreglo de **tipos primitivos** de tamaño 5.
3. Declare un arreglo de **tipos referencia** con una capacidad de 3 elementos.
4. Documente su código utilizando "Buenas prácticas": incluya un comentario de línea que explique la intención de cada arreglo.
5. Determine y muestre por consola el tamaño del primer arreglo utilizando la propiedad .length.